Техническое задание

> Статус: рабочий проект; неутверждённые технические решения отмечены отдельно.
> Регламент: rules.txt; корпоративный стиль: WAS.txt, WAS.pdf. Дата: 2026-11-12.

1. Общесистемные требования

- Сеть устройств строится на Modbus RTU по RS-485; верхний шлюз GM_06 соединяет её с закрытой Ethernet-сетью предприятия.
- Иерархия предусматривает до 247 концентраторов GM_05, каждый обслуживает подсеть до 247 конечных Modbus Slave. Теоретически это **61 009 адресных позиций конечных устройств**, без гарантии одновременного обслуживания такого числа устройств.
- Предусмотрены скорости **9600, 19200, 38400, 115200, 230400, 460800 бит/с**, независимо выбираемые для отдельных физических сегментов. Скорость и индивидуальный адрес Slave (1–247) записываются в энергонезависимую память системной командой Modbus при конфигурировании.
- Аппаратные перемычки настройки не предусматриваются.
- На каждом устройстве предусматривается одна кнопка. Удержание **более 15 секунд** запускает сброс (конкретный объём сброса уточнить).
- Предусматриваются два светодиода: индикации режима устройства и индикации приёма/обработки обращений по RS-485, адресованных именно этому устройству. Обращения к другим индивидуальным адресам не должны вызывать мигание второго светодиода.
- Все устройства Modbus должны поддерживать обновление прошивки по Modbus с защитой от потери работоспособности при сбое обновления.
- Передаваемый **логический блок прошивки — 128 байт (64 регистра по 16 бит)**. Порядок передачи номера блока, длины, контрольных полей и обработки последнего неполного блока уточняется. При использовании функции 0x10 (Write Multiple Registers) полезная нагрузка 64 регистра укладывается в ограничение 123 регистра на одну команду.
- Контроллер принимает блоки, проверяет целостность и подлинность полного образа до активации. Криптографическая проверка должна опираться на надёжную подпись или MAC с безопасным управлением ключами; простая контрольная сумма не подтверждает подлинность.
- Подключение сигнального общего проводника и экрана RS-485 является предметом испытаний; требования защитного заземления остаются обязательными там, где применимы.

2. Вопросы для будущего рассмотрения — НЕ УТВЕРЖДЕНЫ

Вопрос	Рассматриваемые варианты
Ethernet-протокол GM_06	Стандартный Modbus TCP; Modbus TCP с расширенными функциями; Modbus TCP и отдельный специализированный протокол

Вопрос	Рассматриваемые варианты
Групповое управление в подсети GM_05	Уточнён двухэтапный принцип: последовательная переадресация стандартных кадров; бинарный формат управляющих команд и ответов остаётся на проектирование
Конфигурация адреса/скорости	Формат системной команды, процедура обнаружения нового Slave и безопасное изменение скорости
Сброс кнопкой	Восстановление 9600 бит/с; адрес 1 рекомендован, но не утверждён; защита от адресных конфликтов
Обновление ПО	Алгоритм загрузчика, размещение резервного образа, откат, условия активации, защита ключей, служебные поля для блока 128 байт
Индикация	Состояния LED1 и поведение LED2 при широковещательных и групповых сообщениях
RS-485	Общий сигнальный проводник, экран, терминаторы, цепи смещения и испытания помехоустойчивости

3. Критерии приёмки

Подлежат разработке в документе «Методика испытаний».

4. Уточнения к требованиям (2026-11-12)

4.1. Групповая доставка стандартной команды

GM_05 должен принимать **подготовительную управляющую команду** с перечнем адресатов (например, 5, 7, 12, 15) либо диапазоном (например, 10–25). Следующий полученный командный кадр назначается исходным образцом и **последовательно передаётся** перечисленным Slave нижестоящей подсети: GM_05 меняет поле адреса получателя и пересчитывает Modbus RTU CRC. Конечным Slave не требуется поддерживать специальную групповую функцию. GM_05 выполняет рассылку автономно после принятия исходного кадра. Детали квитирования, тайм-аутов, повторов и обработки ответов — на проектирование. Режим не является физической однократной рассылкой: он сокращает число запросов **на верхней магистрали**, но в подсети формирует отдельные кадры.

4.2. Восстановление связи кнопкой

Нажатие и удержание единственной кнопки **более 15 с** должно восстанавливать скорость **9600 бит/с** и предсказуемый режим конфигурации адреса. **Рекомендуемое значение адреса — 1, но это решение ещё требует утверждения**: адрес 0 в Modbus зарезервирован для широковещательных запросов и не допускает обычного адресного ответа. При сбросе нескольких устройств на одной шине адрес 1 может конфликтовать; конфигурирование после сброса должно выполняться на изолированном участке или через безопасную процедуру обнаружения. Сброс не должен стирать загрузчик, ключи доверия и неперезаписываемые аппаратные идентификаторы.

4.3. Безопасное обновление ПО

Устройства должны поддерживать загрузку через окно команд и данных Modbus, проверку целостности и подлинности **полного образа**, резервное размещение до активации и восстановление после прерывания питания. Принят транспортный размер **128 байт на блок (64 регистра)**; в качестве альтернативы для малой RAM можно использовать меньшие порции, например 16 байт, без изменения требований к целостности. Транспортный блок не равен странице Flash. Для каждой модели контроллера необходимо подтвердить доступность памяти для загрузчика, приложения и резервного образа.

4.4. Физическое подключение RS-485

На разъёме выводятся **A+, B−, GND**. Подключение сигнального общего провода GND и экрана кабеля — опциональные монтажные решения, определяемые по результатам испытаний на помехоустойчивость и надёжность связи. Не предполагается обязательное трудоёмкое присоединение оплётки на высоте. Возможность соединения GND с экраном не утверждена как универсальная: исключить опасные токи, нарушение изоляции и конфликты с защитным заземлением.